

화면 설계서

GANI Log - 다이브 컴퓨터 연동 기반 스마트 다이빙 로그북

프로젝트명	GANI Log
산출물명	화면 설계서
작성자	_____
작성일	2026-08-18
버전	v1.0
대상 환경	웹 데스크톱 1280px 기준

화면 이미지는 2026-08-18 현재 저장소의 HTML 프로토타입을 1280×800으로 캡처했다. 화면의 개인정보·다이빙 장소·수치는 레이아웃 검토용 예시이며 실제 사용자 데이터가 아니다.

1. 문서 개요

항목	내용
서비스 목적	다이브 컴퓨터 기록과 직접 입력 정보를 하나의 로그로 관리하고 SAC·RMV 및 유사 조건 기록을 비교한다.
주요 사용자	개인 다이버
화면 수	11개
공통 구조	인증·연동 시작: 중앙 카드 / 로그인 이후: 190px 사이드바와 콘텐츠 영역
표시 단위	수심 m, 시간 min, 압력 bar, 탱크 용량 L, 웨이트 kg, SAC bar/min, RMV L/min
현재 범위	정적 HTML 프로토타입. 일부 화면 이동·입력 검증·브라우저 저장 기능 시연
미구현	실제 인증, 서버·DB, 블루투스, 제조사 계정, 이미지 OCR, 운영 배포

1.1 화면 흐름

SCR-AUTH-001 로그인 → SCR-MAIN-001 대시보드
└─ SCR-AUTH-002 회원가입
└─ SCR-SYNC-001 연동 방식 선택 → SCR-LOG-001 데이터 확인 → SCR-LOG-002 추가 입력 → SCR-LOG-003 최종 확인·저장
└─ SCR-LOG-004 로그 목록 → SCR-LOG-005 로그 상세
└─ SCR-EQP-001 장비 관리
└─ SCR-MY-001 내 정보

1.2 공통 UI 정책

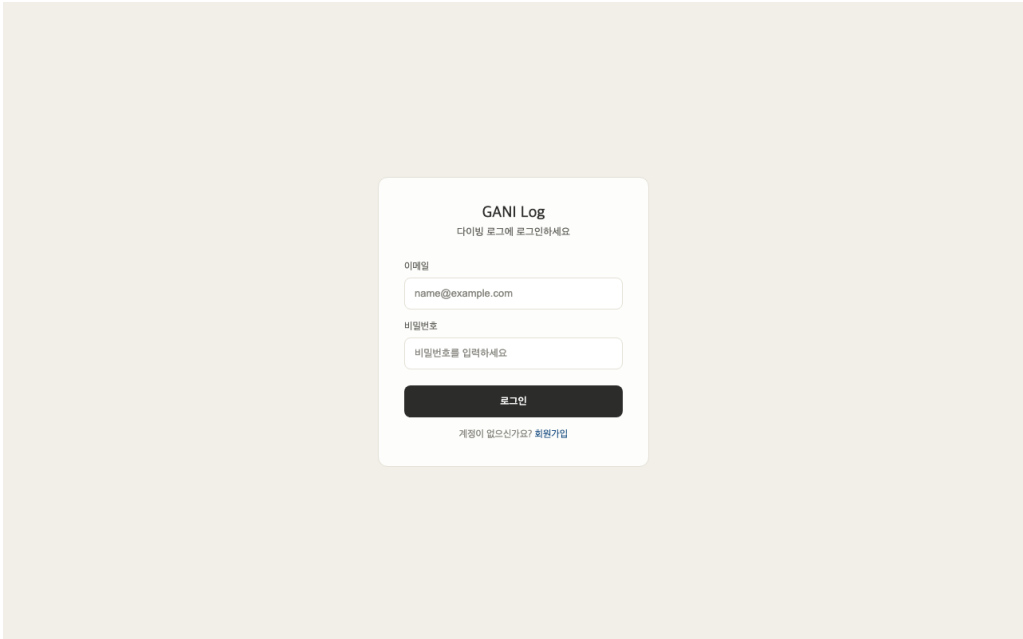
항목	내용
상태	선택은 파란색, 성공은 초록색, 경고는 주황색으로 구분
입력	필수·선택을 구분하고 오류는 해당 입력 가까이에 표시
처리	연동·저장 중 로딩 상태를 표시하고 중복 실행 방지
빈 상태	데이터가 없는 이유와 다음 행동을 함께 제시
접근성	버튼·링크·선택 요소의 키보드 조작과 상태 전달
분석 안내	SAC·RMV와 웨이트 비교를 실력·안전·추천값으로 단정하지 않음

2. 전체 화면 목록

화면 ID	화면명	탐색 경로	관련 요구사항
SCR-AUTH-001	로그인	시작 > 로그인	REQ-FUNC-001
SCR-AUTH-002	회원가입	로그인 > 회원가입	REQ-FUNC-002
SCR-SYNC-001	연동 방식 선택 - 1/4단계	대시보드 > 새 로그 작성	REQ-FUNC-003
SCR-LOG-001	연동 데이터 확인 - 2/4단계	연동 방식 선택 > 다음	REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005
SCR-LOG-002	추가 정보 입력 - 3/4단계	연동 데이터 확인 > 다음	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-013
SCR-LOG-003	최종 확인 및 저장 - 4/4단계	추가 정보 입력 > 다음	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010
SCR-MAIN-001	대시보드	로그인 성공	REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010
SCR-LOG-004	로그 목록	사이드바 > 로그 목록	REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009
SCR-LOG-005	로그 상세	대시보드 또는 로그 목록 > 기록 선택	REQ-FUNC-009~012
SCR-EQP-001	장비 관리	사이드바 > 장비 관리	REQ-FUNC-013
SCR-MY-001	내 정보	사이드바 > 내 정보	REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-014

화면 ID와 요구사항 ID는 요구사항 정의서 및 화면별 UI 요소 표에서 상호 참조한다.

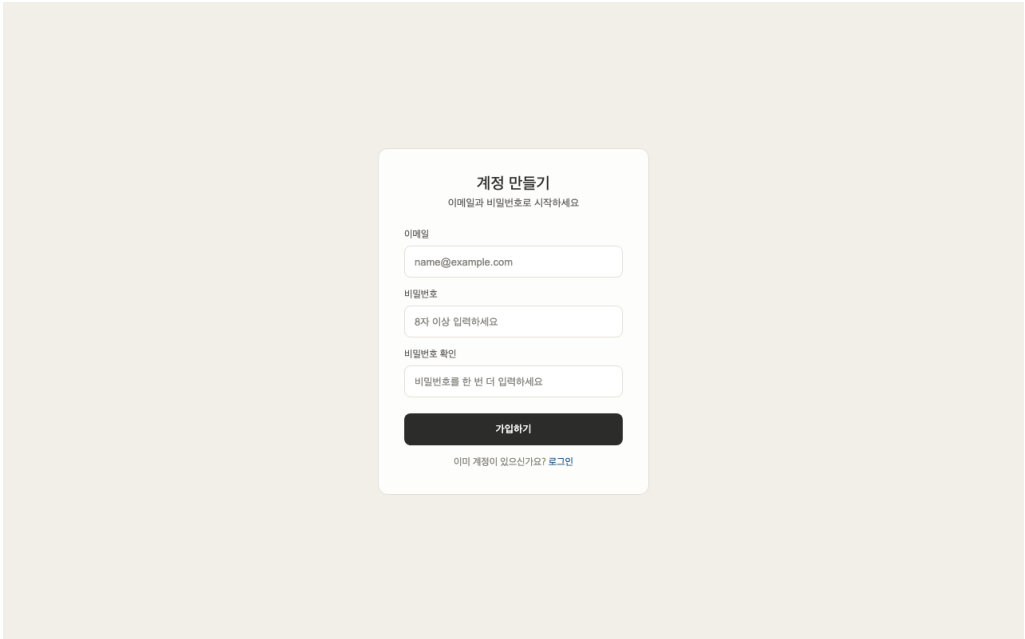
3.1 SCR-AUTH-001 로그인



구분	내용
화면 목적	이메일과 비밀번호로 인증한 뒤 개인 로그와 장비 정보에 접근한다.
초기 상태	이메일·비밀번호 입력란이 비어 있는 상태
진입 경로	시작 > 로그인
화면 이동	성공: SCR-MAIN-001 / 회원가입: SCR-AUTH-002
관련 요구사항	REQ-FUNC-001
예외·정책	인증 실패나 네트워크 오류 시 입력값을 유지하고 재시도 안내를 표시한다.

순서	사용자 행동	시스템 처리	시스템 출력
①	이메일 입력	이메일을 입력하고 형식을 검사한다.	오류는 입력란 가까이에 표시
②	비밀번호 입력	문자를 마스킹해 입력한다.	필수 입력
③	로그인	유효한 입력으로 인증을 요청하고 처리 중 중복 실행을 막는다.	현재는 대시보드 이동만 시연
④	회원가입	회원가입 화면으로 이동한다.	SCR-AUTH-002

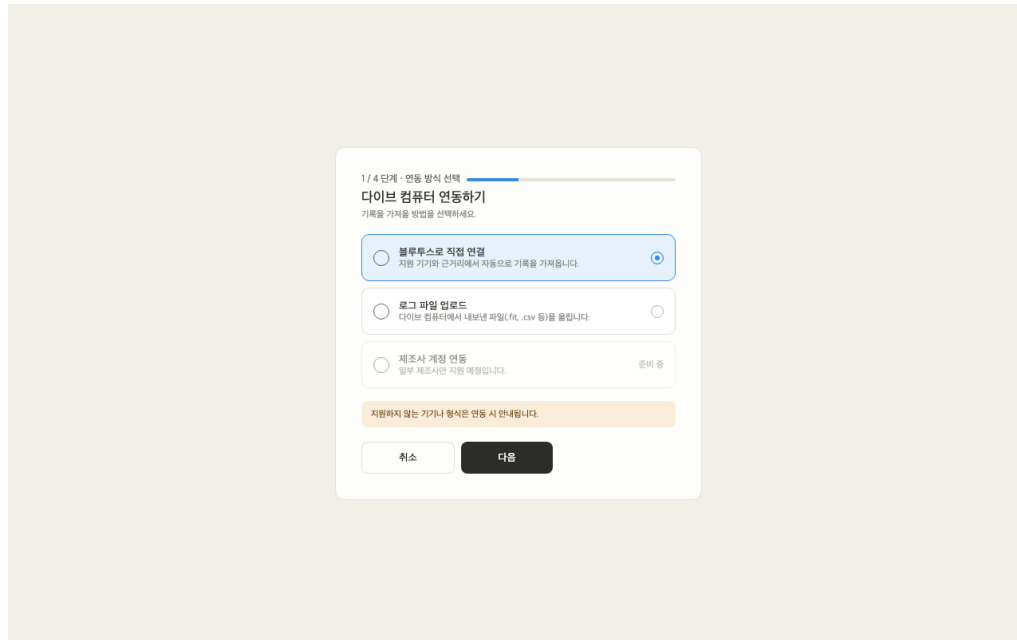
3.2 SCR-AUTH-002 회원가입



구분	내용
화면 목적	이메일과 비밀번호로 신규 계정을 생성한다.
초기 상태	모든 입력란이 비어 있는 상태
진입 경로	로그인 > 회원가입
화면 이동	성공 또는 로그인 링크: SCR-AUTH-001
관련 요구사항	REQ-FUNC-002
예외·정책	중복 이메일과 비밀번호 불일치를 해당 입력란 가까이 안내한다.

순서	화면 요소	검증사항 및 동작 설명	검증 방법 / 비고
①	이메일 입력	이메일 형식을 검사한다.	필수
②	비밀번호 입력	정해진 비밀번호 조건을 검사한다.	필수
③	비밀번호 확인	비밀번호와 일치하는지 검사한다.	불일치 오류
④	가입하기	검증 통과 시 계정 생성을 요청한다.	실제 계정 생성 미구현
⑤	로그인	로그인 화면으로 돌아간다.	SCR-AUTH-001

3.3 SCR-SYNC-001 연동 방식 선택 - 1/4단계



구분	내용
화면 목적	다이빙 기록을 가져올 방식을 선택한다.
초기 상태	블루투스가 기본 선택되고 제조사 계정 연동은 비활성화
진입 경로	대시보드 > 새 로그 작성
화면 이동	다음: SCR-LOG-001 / 취소: SCR-MAIN-001
관련 요구사항	REQ-FUNC-003
예외·정책	미지원 형식 또는 파일 미선택 시 진행을 막고 이유를 표시한다. 이미지 OCR은 현재 범위에 없다.

구분	구분	화면 주요 기능	화면 주요 정보
①	단계 표시	1/4 단계와 25% 진행률을 표시한다.	읽기 상태
②	블루투스 연결	선택 상태를 라디오로 표시하고 세션에 유지한다.	실제 기기 탐색 미구현
③	파일 업로드	FIT·CSV 또는 지원 이미지를 선택한다.	이미지 미리보기 제공
④	제조사 계정	준비 중 상태로 선택을 막는다.	비활성
⑤	다음	파일 방식은 파일 선택 후 진행한다.	SCR-LOG-001

3.4 SCR-LOG-001 연동 데이터 확인 - 2/4단계

GANI Log

● **대시보드**

● 로그 목록

● 장비 관리

● 내 정보

새 로그 작성

다이브 컴퓨터에서 가져온 값을 확인하고 누락된 항목을 채워주세요.

2 / 4 단계 · 연동 데이터 확인

다이빙 날짜

2026.08.15

최대 수심

24.3m

평균 수심

14.8m

다이빙 시간

41분

수온

28°C

탱크 압력 (시작/종료)

누락됨

웨이트 상태

누락됨

누락 항목은 다음 단계에서 직접 입력합니다.

이전

다음

항목	내용
화면 목적	가져온 값과 누락된 값을 구분해 확인한다.
초기 상태	수집값은 기본 카드, 누락값은 경고 카드로 표시
진입 경로	연동 방식 선택 > 다음
화면 이동	이전: SCR-SYNC-001 / 다음: SCR-LOG-002
관련 요구사항	REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005
예외·정책	평균 수심이 없으면 SACRMV 계산 제한을 안내하고, 중복 가능 기록은 저장 전에 확인한다.

순서	항목	확인 내용	이동 경로
①	단계 표시	2/4 단계와 50% 진행률을 표시한다.	읽기 상태
②	자동 입력 카드	날짜, 평균·최대 수심, 시간, 수온을 표시한다.	값 출처 구분
③	누락 카드	탱크 압력과 웨이트 상태를 누락으로 표시한다.	다음 단계 입력
④	이전	연동 방식 선택으로 돌아간다.	SCR-SYNC-001
⑤	다음	확인값을 유지하고 추가 입력으로 이동한다.	SCR-LOG-002

3.5 SCR-LOG-002 추가 정보 입력 - 3/4단계

GANI Log

● 대시보드

● 로그 목록

● 장비 관리

● 내 정보

새 로그 작성

연동으로 가져오지 못한 정보와 다이빙 상태를 입력해 주세요.

3 / 4 단계 · 추가 정보 입력

탱크 용량

11L

L

웨이트 무게

kg

시작 압력

bar

종료 압력

bar

사용 장비

선택 안 함

웨이트 상태

선택 안 함

수역

선택 안 함

조류

선택 안 함

메모

다이빙 중 기억할 내용을 입력하세요.

이전

다음

항목	내용
화면 목적	연동으로 가져오지 못한 분석·비용 정보를 입력한다.
초기 상태	탱크 용량 11 L 기본값, 나머지는 빈 값 또는 선택 안 함
진입 경로	연동 데이터 확인 > 다음
화면 이동	이전: SCR-LOG-001 / 다음: SCR-LOG-003
관련 요구사항	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-013
예외·정책	숫자 형식과 압력 관계가 올바르지 않으면 오류를 표시하고 입력값을 유지한다.

순서	항목명	항목에 대한 설명	항목에 대한 비고
①	탱크·압력	탱크 용량과 시작·종료 압력을 숫자로 입력한다.	종료 < 시작
②	웨이트	무게와 상태를 입력·선택한다.	무게 kg
③	사용 장비	복합·등록·렌탈 장비에서 선택한다.	장비 관리와 연계
④	환경	수역과 조류 상태를 선택한다.	선택 항목
⑤	메모	자유 입력한다.	선택 항목
⑥	다음	유효성 검사 후 입력 초안을 세션에 저장한다.	SCR-LOG-003

3.6 SCR-LOG-003 최종 확인 및 저장 - 4/4단계

GANI Log

대시보드

로그 목록

장비 관리

내 정보

새 로그 작성

입력한 내용을 확인한 뒤 로그를 저장해 주세요.

4 / 4 단계 · 최종 확인 및 저장

연동 정보

다이빙 날짜2026.08.15

최대 / 평균 수심24.3m / 14.8m

다이빙 시간41분

수온28℃

추가 정보

탱크 용량입력 안 함

시작 압력입력 안 함

종료 압력입력 안 함

웨이트입력 안 함

장비입력 안 함

웨이트 상태입력 안 함

수역입력 안 함

조류입력 안 함

SAC-RMV 계산에 필요한 탱크 용량 또는 압력 정보가 부족합니다.

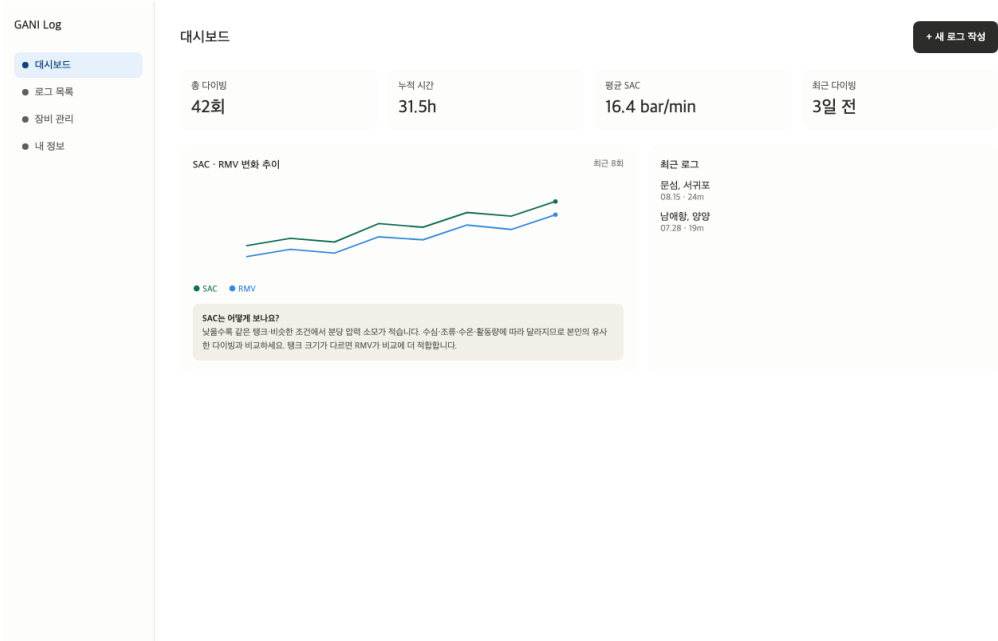
이전

로그 저장

항목	내용
화면 목적	자동 입력값과 직접 입력값을 검토하고 로그를 저장한다.
초기 상태	연동 정보와 추가 정보를 두 카드로 요약
진입 경로	추가 정보 입력 > 다음
화면 이동	이전: SCR-LOG-002 / 저장 후 대시보드
관련 요구사항	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010
예외·정책	저장 실패 시 입력 내용을 유지해야 하며, 중복 가능 기록은 저장 전에 확인한다.

순서	항목	기능 설명	검토 사항
①	단계 표시	4/4 단계와 100% 진행률을 표시한다.	읽기 상태
②	연동 정보	날짜, 수심, 시간, 수온을 요약한다.	읽기 상태
③	추가 정보	탱크·압력·장비·환경 입력값을 요약한다.	누락 시 입력 안 함
④	분석 상태	SAC-RMV 계산 필수 데이터 상태를 표시한다.	누락 경고
⑤	로그 저장	중복 클릭을 막고 브라우저 저장소에 기록한다.	서버 저장 미구현

3.7 SCR-MAIN-001 대시보드



화면 목적	누적 기록, 최근 로그와 공기 소비 추이를 요약한다.
초기 상태	예시 통계와 최근 기록을 표시
진입 경로	로그인 성공
화면 이동	새 로그: SCR-SYNC-001 / 최근 로그: SCR-LOG-005
관련 요구사항	REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010
예외·정책	분석 가능한 로그가 부족하면 필요한 기록 조건과 다음 행동을 안내한다.

순서	기능명	기능 설명	관련 로그 번호
①	새 로그 작성	4단계 로그 작성 흐름을 시작한다.	SCR-SYNC-001
②	통계 카드	총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙을 표시한다.	데이터 없으면 -
③	추이 차트	SAC와 RMV를 서로 다른 색과 단위로 표시한다.	최근 8회
④	SAC 설명	조건 차이와 RMV 비교 기준을 안내한다.	절대 평가 금지
⑤	최근 로그	최근 기록을 표시하고 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005

3.8 SCR-LOG-004 로그 목록

GANI Log

- 대시보드
- 로그 목록
- 장비 관리
- 내 정보

로그 목록

다이빙 포인트, 장비로 검색

?

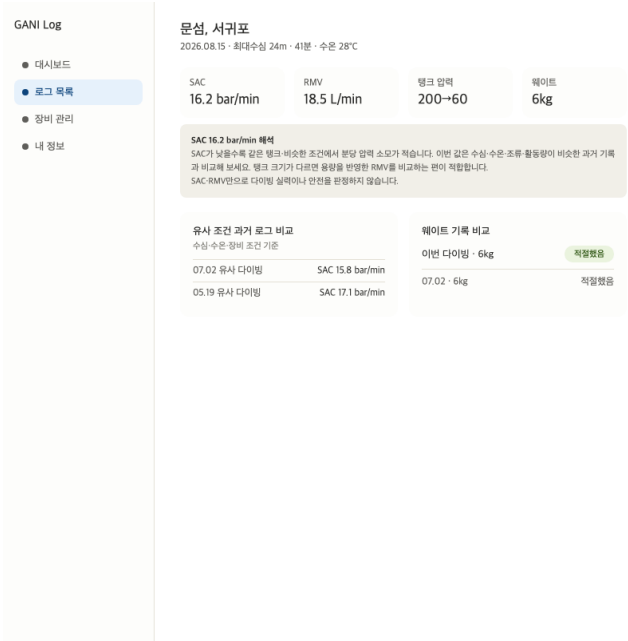
SAC는 표면 기준 분당 탱크 압력 소비량입니다. 같은 탱크와 비슷한 조건에서는 낮을수록 공기 소모가 적지만, 다른 조건의 기록을 단순히 좋고 나쁨으로 비교하지 않습니다.

날짜	다이빙 포인트	최대수심	시간	SAC
2026.08.15	문섬, 사귀포	24m	41min	16.2 bar/min
2026.07.28	남예향, 양양	19m	38min	17.9 bar/min
2026.06.02	울릉도, 경복	21m	44min	15.1 bar/min

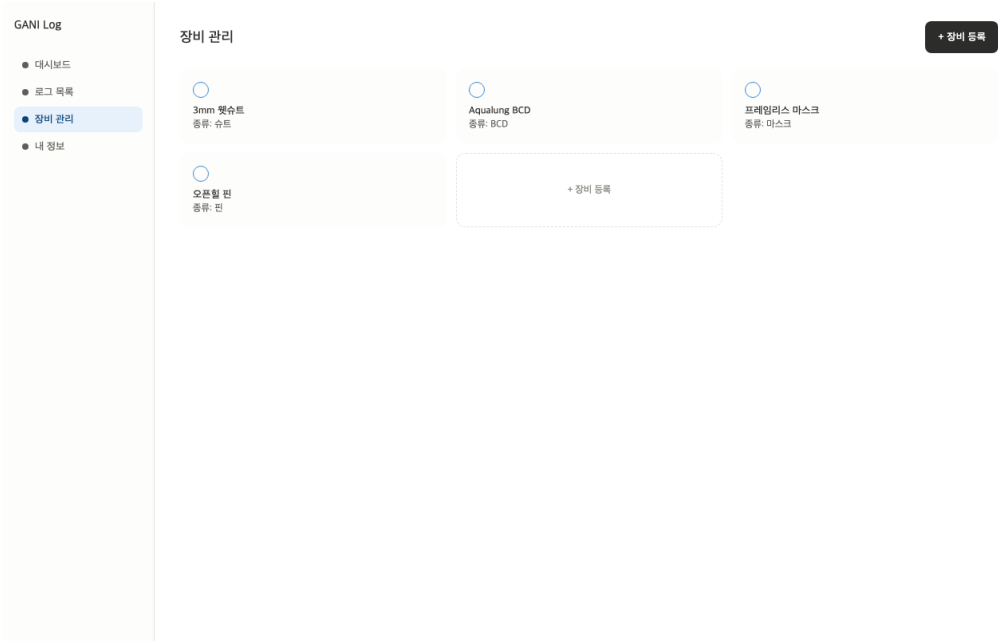
항목	내용
화면 목적	저장된 다이빙 기록을 검색하고 상세 내용을 연다.
초기 상태	날짜 순 예시 로그 3건 표시
진입 경로	사이드바 > 로그 목록
화면 이동	행 선택: SCR-LOG-005
관련 요구사항	REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009
예외·정책	검색 결과나 저장 로그가 없으면 이유와 새 로그 작성 행동을 함께 표시한다.

순번	항목명	항목에 대한 상세 설명	항목 관련 제약
①	검색창	다이빙 포인트 또는 장비 이름으로 검색한다.	현재 검색 로직 미구현
②	필터	기간·장비·상태 조건을 표시한다.	현재 UI만 존재
③	SAC 안내	SAC 비교 시 같은 탱크와 유사 조건을 사용하도록 안내한다.	읽기 상태
④	로그 테이블	날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 표시한다.	SAC bar/min
⑤	로그 행	선택한 기록 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005

3.9 SCR-LOG-005 로그 상세



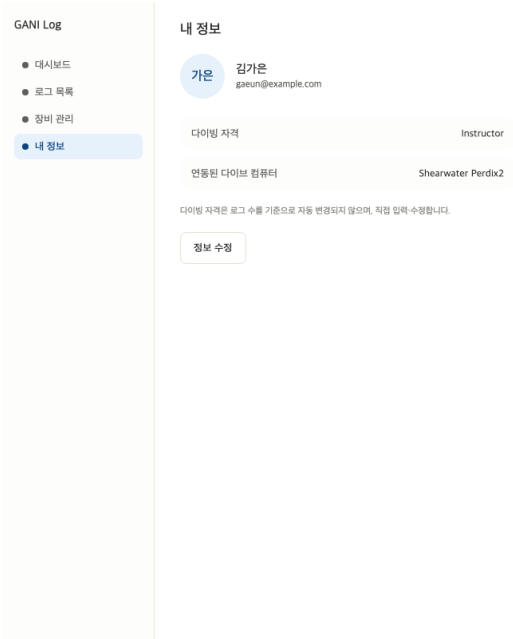
3.10 SCR-EQP-001 장비 관리



화면 목적	자주 사용하는 개인 장비를 등록해 로그 작성에서 재사용한다.
초기 상태	목업 장비 카드 4개와 장비 등록 버튼 표시
진입 경로	사이드바 > 장비 관리
화면 이동	등록 폼 열기·취소·저장 / 사이드바 이동
관련 요구사항	REQ-FUNC-013
예외·정책	필수 정보가 없으면 저장하지 않고 누락 항목을 표시한다. 기존 로그의 장비 이력 유지 정책이 필요하다.

순서	기능명	기능설명	비고
①	장비 등록	이름·종류·세부 종류 입력 영역을 연다.	버튼·추가 카드 동일
②	종류	슈트, BCD, 호흡기, 핀, 마스크, 다이브 컴퓨터 등을 선택한다.	필수
③	세부 종류	종류에 맞는 웹-드라이, 조끼형 등 선택지를 표시한다.	필수
④	저장	검증 후 브라우저 저장소에 장비를 추가한다.	로그 작성 목록과 연계
⑤	장비 카드	이름과 종류를 표시한다.	수정·삭제 미구현

3.11 SCR-MY-001 내 정보



항목	내용
화면 목적	사용자 기본 정보, 다이빙 자격과 연동 기기를 확인·수정한다.
초기 상태	프로필·자격·연동 기기와 정보 수정 버튼 표시
진입 경로	사이드바 > 내 정보
화면 이동	수정 폼 열기·저장·취소 / 사이드바 이동
관련 요구사항	REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-014
예외·정책	이메일 형식 오류를 안내하고, 연동 기기가 없으면 미연동 상태와 시작 행동을 제공한다.

순서	기능명	기능 설명	검증 방법
①	프로필	이름과 이메일을 표시한다.	예시 데이터
②	다이빙 자격	사용자가 등록한 자격을 표시한다.	로그 수로 자동 변경하지 않음
③	연동 기기	현재 등록된 다이브 컴퓨터를 표시한다.	실제 연동 미구현
④	정보 수정	이름·이메일·자격을 편집한다.	이메일 형식 검증
⑤	저장·취소	로컬 저장 또는 기존 표시값 복원 처리한다.	브라우저 저장

4. 요구사항-화면 추적성

요구사항 ID	요구사항명	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	로그인	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-002	회원가입	SCR-AUTH-002
REQ-FUNC-003	기록 가져오기	SCR-SYNC-001, SCR-MY-001
REQ-FUNC-004	연동 데이터 확인	SCR-LOG-001
REQ-FUNC-005	누락 항목·추가 입력	SCR-LOG-001, SCR-LOG-002
REQ-FUNC-006	로그 저장	SCR-LOG-003
REQ-FUNC-007	대시보드	SCR-MAIN-001
REQ-FUNC-008	로그 목록·검색	SCR-LOG-004
REQ-FUNC-009	로그 상세	SCR-LOG-005
REQ-FUNC-010	SAC-RMV	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-MAIN-001, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-011	유사 로그 비교	SCR-LOG-005
REQ-FUNC-012	웨이트 비교	SCR-LOG-002, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-013	개인 장비 관리	SCR-EQP-001, SCR-LOG-002
REQ-FUNC-014	사용자 정보·자격	SCR-MY-001

5. 구현 상태 및 후속 결정

구현	상태
프로토타입 구현	주요 화면 이동, 연동 방식 라디오 선택, 이미지 파일 선택·미리보기, 로그 3·4단계 입력·로컬 저장, 장비 등록·선택, 내 정보 수정
정적 표시	대시보드 통계·차트, 로그 목록·상세, SAC-RMV 및 유사 조건 비교 예시
미구현	실제 인증, 검색·필터, 로그 수정·삭제, 블루투스·제조사 계정, 이미지 OCR, SAC-RMV 실제 계산, 서버·DB
후속 결정	기술 스택, API, DB 구조, 지원 기기·파일, 모바일 범위, 운영·보안 기준

참고 자료: GANI Log 요구사항 정의서, GANI Log 화면 설계서 Markdown, files 폴더 HTML·JavaScript 프로토타입